

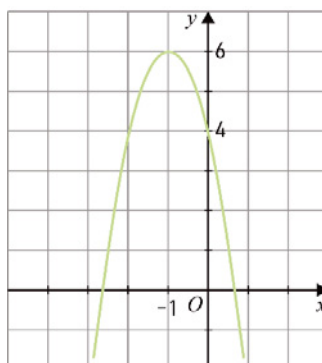
QUESTÃO DE AULA 16

TEMA 4 – Funções

Nome: _____ N.º: _____ Turma: _____

Classificação: _____ Duração: 20 min

1. Na figura está representada, num referencial o.n. Oxy , parte da parábola que é o gráfico de uma função f .



Sabe-se que:

- a parábola interseca o eixo Oy no ponto de coordenadas $(0, 4)$;
- o vértice da parábola tem coordenadas $(-1, 6)$.

Em qual das opções seguintes pode estar uma expressão analítica da função f ?

(A) $f(x) = -x^2 - 2x + 6$

(B) $f(x) = -2x^2 - 4x + 4$

(C) $f(x) = -x^2 + 2x + 6$

(D) $f(x) = -2x^2 + 4x + 4$

2. Sejam f e g duas funções reais de variável real, ambas de domínio $\mathbb{R}$.

Sabe-se que:

- f é uma função quadrática definida por $f(x) = x^2 + 3x - 4$;
- g é uma função afim definida por $g(x) = 2x + 2$.

Resolva as seguintes alíneas, recorrendo a processos exclusivamente analíticos.

- 2.1 Determine as coordenadas do vértice da parábola que representa graficamente a função f .
- 2.2 Determine os zeros da função f .
- 2.3 Resolva a inequação $f(x) > g(x)$.

Apresente o conjunto-solução sob a forma de intervalo ou união de intervalos.